

ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

Intégration N°1 SVTEEBB 3^{ème}

Mr Amel Meli (PLEG SVT)

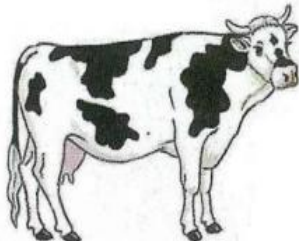
LE PRECEPTEUR DE L'ELEVE AVERTI

THEME

PREPA BEPC

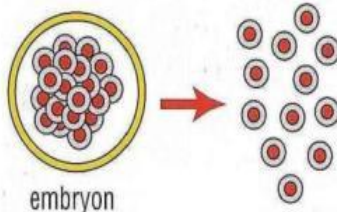
Module I : Le monde vivant

1 Sur une vache à robe noire et blanche, on prélève un **embryon*** au début de son développement.



Vache « donneuse » d'embryon

2 On isole les différentes cellules de l'embryon.



embryon

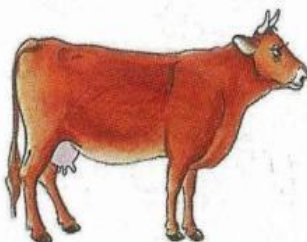
3 On greffe le noyau de l'une des cellules de l'embryon dans l'ovule.



4 On réimplante le nouvel « œuf » dans l'utérus d'une vache « porteuse ».

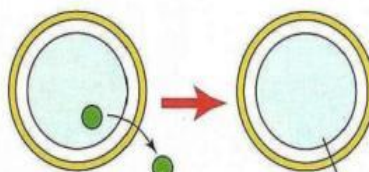


1' Sur une vache à robe rouge, on prélève un **ovule non fécondé**.



Vache « donneuse » d'ovule

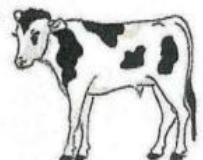
2' On retire le noyau de l'ovule non fécondé.



ovule sans noyau

*** Important :** la vache noire et blanche ayant été fécondée par un taureau de la même race, on est certain qu'elle doit donner naissance à un veau noir et blanc.

5 Quelle que soit la vache « porteuse », le veau obtenu présente tous les caractères de la **race noire et blanche**.



SEQUENCE 1 : RESSEMBLANCES ET DIFFERENCES AU SEIN DE L'ESPECE HUMAINE

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM) : choisir la réponse juste

1) Un caractère :

- a) Est un trait toujours visible chez un individu
- b) Peut-être physiologique comme le groupe sanguin
- c) Est toujours transmis à la descendance
- d) N'est observé chez un individu que s'il est présent chez l'un de ses parents.

2) Lequel de ces caractères ci-dessous est un caractère individuel :

- a) La race ; b) la voix ; c) la bipédie ; d) les cheveux sur la tête.

3) Lequel de ces caractères ci-dessous est un caractère héréditaire ?

- a) Avoir les mauvaises notes en anglais ;
- b) Avoir un teint bruni par le bronzage ;
- c) Etre en surpoids à cause d'une mauvaise alimentation ;
- d) Avoir la même couleur des yeux que sa maman.

4) Le bronzage est un caractère :

- a) Héréditaire
- b) Individuel
- c) Spécifique
- d) Modifié par l'environnement

5) Des caractères ci-dessous, quel est celui qui peut être modifié par les conditions du milieu

- a) La race ; c) La couleur des yeux ;
- b) Le poids ; d) Le groupe sanguin.

6) Le caractère qui fait la particularité d'une espèce est appelé :

- a) Un caractère héréditaire ; c) Un caractère congénital ;
- b) Un caractère spécifique ; d) Une variation individuelle.

7) Un caractère héréditaire est :

- a) Un caractère acquis dans l'environnement
- b) Un caractère qui est absent à la naissance
- c) Un caractère présent chez l'enfant et absent chez ses parents
- d) Un caractère transmis des parents aux descendants.

8) Les caractères transmis des parents à leurs descendants proviennent :

- a- uniquement de la mère b- uniquement du père c- d'aucun parent d- des deux parents

9) Les muscles développés sont des caractères :

- a- spécifiques b- héréditaires c- congénitaux d- qui peuvent être réversibles

10) Repérer l'affirmation exacte :

- a) Tous les caractères d'un individu sont des caractères héréditaires ;
- b) Le talent n'est jamais héréditaires ;
- c) Aucun caractère héréditaire ne peut être modifié par les conditions du milieu ;
- d) Certaines maladies sont héréditaires.

Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO)

1. Définir : caractère, hérédité, caractère spécifique, caractère héréditaire, espèce, caractère individuel.

2. Répondre aux questions suivantes :

- a) Donner cinq exemples de caractères héréditaires ;
- b) Citer cinq caractères spécifiques de l'espèce humaine ;
- c) Citer trois caractères présents chez l'homme modifiés par l'environnement
- d) Citer trois facteurs environnementaux qui peuvent modifier les caractères héréditaires

B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 :

Capacité visée : s'informer, tirer les informations d'un texte.

L'hypertension artérielle est une élévation permanente de la pression artérielle pouvant entraîner des infarctus ou des attaques cérébrales.

Jean, 32 ans, et son père sont tous deux atteints de l'hypertension artérielle, bien que leurs conditions de vie et leur alimentation soient différents. Lorsqu'ils se rencontrent, ils évoquent les souvenirs du Gand père qui était lui aussi atteint de l'hypertension artérielle.

Marc 26 ans, est atteint d'hypertension artérielle ainsi que son père François. Un régime alimentaire appauvri en sel a permis à François de retrouver une tension artérielle normale.

- 1) Indiquer les caractères communs à ses deux familles.
- 2) Relever des arguments en faveur du fait que ce caractère soit héréditaire.
- 3) Relever des informations montrant que les conditions de vie peuvent modifier ce caractère.

Exercice 2 :

Capacité visée : s'informer, tirer les informations d'un document.

Observer les figures du document ci-dessous et compléter le tableau en y inscrivant deux (2) caractères spécifiques et deux (2) caractères individuels.



Caractères spécifiques	Caractères individuels
.....	
.....	

II) EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence visée : sensibiliser sur l'éradication des préjugés autour des nouveaux caractères au sein des familles.

SITUATION ET CONTEXTE : témoignage d'une jeune fille

Dans le village WOLA, un jeune couple tous de peau noire ont donné naissance à un enfant « blanc » (albinos). Le mari et le voisinage s'écrient au scandale et la jeune femme est mise hors de son foyer et rejetée par sa belle-famille. Vous êtes élève de 3ème habitant le quartier WOLA et voisin de ce couple.

Consigne 1 : identifier le problème posé dans ce texte.

Consigne 2 : Dans le cadre d'une causerie éducative avec le couple et ses voisins et en vous servant des connaissances acquises sur la transmission des caractères héréditaires, rédigez un texte de 06 lignes maximum sur les causes de l'apparition de ce nouveau caractère dans le but de rétablir l'harmonie dans le couple.

Consigne 3 : La situation observée dans ce couple est courante dans de nombreux villages et villes du monde. Dans le cadre des activités du Club santé dans ton lycée, proposez un slogan comme moyen de lutte pour sensibiliser la famille et les voisins.

SEQUENCE 2 : LOCALISATION ET NATURE DE L'INFORMATION GENETIQUE DETERMINANT LES CARACTERES HEREDITAIRES

I) EVALUATION DES RESSOURCES

A) EVALUATION DES SAVOIRS

Partie A : Questions à choix multiples (QCM) : choisir la réponse juste

- 1) Dans l'espèce humaine, le caryotype comporte :
 - a) 23 paires de chromosomes identiques deux à deux chez la femme ;
 - b) Un chromosome Y de plus chez l'homme par rapport à la femme ;
 - c) 46 chromosomes totalement identiques chez l'homme et chez la femme ;
 - d) 23 chromosomes

2) Parlant du nombre de chromosomes dans l'espèce humaine :

- a- les chromosomes de la 23^{ème} paire sont appelés autosomes;
- b- le nombre de chromosome est toujours de 46 chez tous les individus dans l'espèce humaine;
- c- l'homme et la femme ont le même nombre de chromosomes;
- d- le nombre de chromosomes diminue d'une génération à une autre.

3) L'information génétique est localisée dans quelle partie de la cellule :

- a) Dans la membrane cellulaire ;
- b) Dans le noyau ;
- c) Dans le chromosome ;
- d) Dans le cytoplasme
- e) Dans toutes les parties de la cellule.

4) Les chromosomes :

- a) Sont toujours visibles dans le noyau de toute les cellules ;
- b) Ne sont présents dans le noyau que lorsque la cellule se divise ;
- c) Sont toujours présents mais ne sont visibles que lorsque les cellules se divise ;
- d) Sont absents quand la cellule se divise.

4) La formule chromosomique suivante : 44 autosomes +XXY caractérise un individu atteint :

- a) Du syndrome de TURNER ;
- b) Du mongolisme ;
- c) Du Syndrome de Klinefelter ;
- d) Du Syndrome de Down.

5) L'endroit du chromosome où sont rattachées les chromatides est appelé :

- a- le centromère
- b- le centriole
- c- le centrosome
- d- bras court

6) Une monosomie est manifestée dans le caryotype par :

- a) La présence d'un seul chromosome au niveau d'une « paire » de chromosomes ;
- b) La présence de trois chromosomes au niveau d'une « paire » de chromosomes ;
- c) L'absence des deux chromosomes d'une « paire » de chromosomes ;
- d) L'absence d'une paire de chromosome ;

7) Le site de fixation des gènes sur le chromosome est appelé :

- a) le locus
- b) le génome
- c) le locus
- d) l'ADN

8) Une cellule diploïde comporte :

- a) un nombre pair de chromosomes
- b) des chromosomes groupés par triplet
- c) un nombre impair de chromosomes
- d) trois gonosomes identiques

9) Le sigle ADN signifie :

- a) adénosine di phosphate
- b) acide dinucléique
- c) acide désoxyribonucléique
- d) adénosine diphosphate nucléique

10) Concernant les anomalies chromosomiques :

- a) Ce sont des maladies héréditaires ;
- b) Elles sont causées par les facteurs environnementaux
- c) Elles sont causées par un problème lors de la formation des gamètes
- d) Ce sont des maladies dues à l'absence de méiose.

Partie B : Questions à réponses ouvertes (QRO)

1. **Définir :** caryotype, chromosome, cellule, gonosome, autosome, chromosomes homologues, anomalie chromosomique; ADN, formule chromosomique, haploïde, diploïde, gamète, monosomie, trisomie.
2. **Répondre aux questions suivantes :**
 - a) Quelle paire de chromosome déterminent le sexe de l'espèce humaine ?
 - b) A quel moment de la vie cellulaire les chromosomes sont-ils visibles ?
 - c) De quoi sont constitués les chromosomes ?

- d) Quelles sont les parties d'une cellule ?
- e) Du point de vue chromosomique quel est la différence entre les chromosomes d'un homme et d'une femme ?
- f) Pourquoi dit-on que les deux chromosomes d'une même paire n'ont pas la même origine ?
- g) Combien de chromosome un enfant reçoit-il de son père ou de sa mère ?
- h) Quels sont les caractères d'un individu souffrant de trisomie 21, de trisomie XXY et de monosomie X
- i) Donner la formule chromosomique de l'homme et celle de la femme.
- j) où se localise les chromosomes dans la cellule

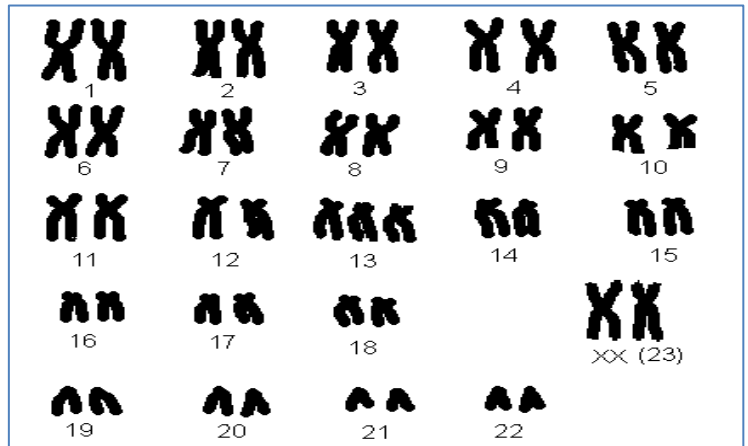
B) EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE

Exercice 1 : identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes

Dans un centre hospitalier, un bébé naît à terme mais présente diverses anomalies morphologiques.

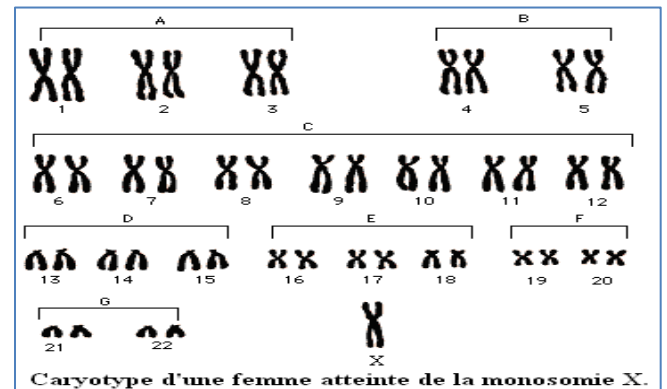
2 - Le caryotype de ce bébé, réalisé par le médecin, est représenté par le document ci-dessus :

- a) Déterminer si ce bébé est-il un garçon ou une fille. Justifier
- b) Déterminer le nombre de chromosomes de ce bébé. Que constatez-vous ?
- c) Indiquer le nombre possible de chromosomes présents dans l'ovule et le spermatozoïde qui sont à l'origine de ce bébé.
- d) Nommer l'anomalie que présente ce caryotype
- e) énumérer 03 caractéristiques de cette anomalie.



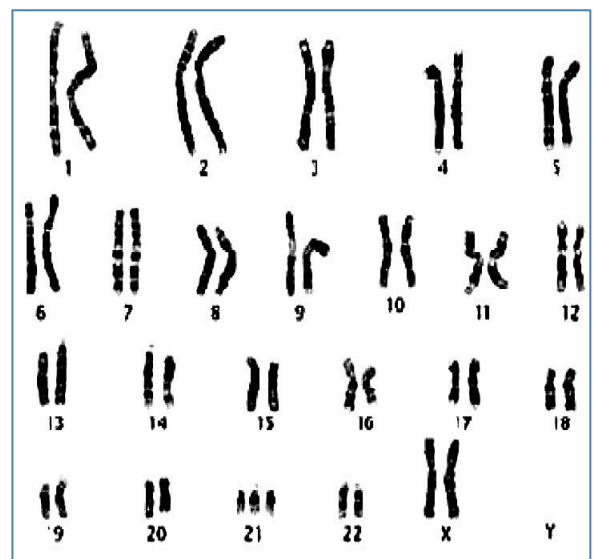
Exercice 2 : Identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes

- 1- Ce caryotype est-il normal ? justifier votre.
- 2- Ecrire la formule chromosomique de cet individu
- 3- Donner le nom de l'anomalie dont souffre cet individu
- 4- Citez trois caractéristiques de cette anomalie



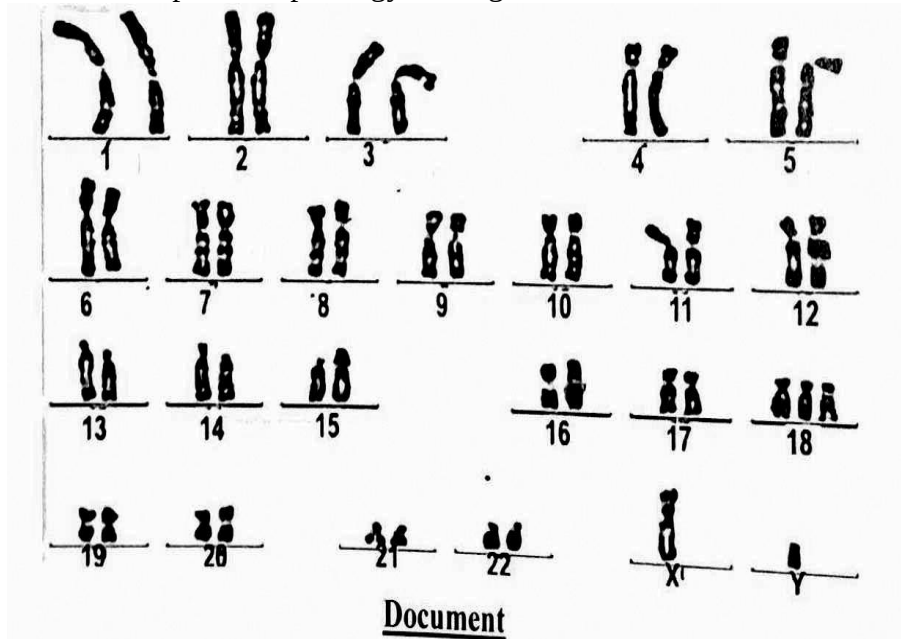
Exercice 3 : identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes

- 1- Nommer ce document.
- 2- Précisez le sexe de l'individu auquel appartient ce caryotype. Justifier votre réponse.
- 3- Combien de chromosomes dénombre-t-on sur ce caryotype ?
- 4- Ce nombre est-il normal ? Justifier votre réponse.
- 5- Localiser la paire de chromosome où se situe l'anomalie.
- 6- Nommer cette anomalie.
- 7- Relever les traits caractéristique des individus atteint de cet anomalie.
- 8- Cette anomalie est-elle héréditaire ? justifier votre réponse.



Exercice 4 : identification des anomalies chromosomiques à partir des caryotypes et prise de conscience sur la nécessité de faire les examens prénuptiaux

Le document ci-dessous correspond au caryotype d'un bébé né à terme, mais de poids inférieur à la normale et présentant de diverses anomalies morphologiques : tête de petite taille, oreille mal formée, bec de lièvre, malformations des mains, malformations oculaires, malformations cardiaques, cérébrales digestives....
A la suite d'une amniocentèse ; prescrite par le gynécologue, on réalise le document ci-dessous.



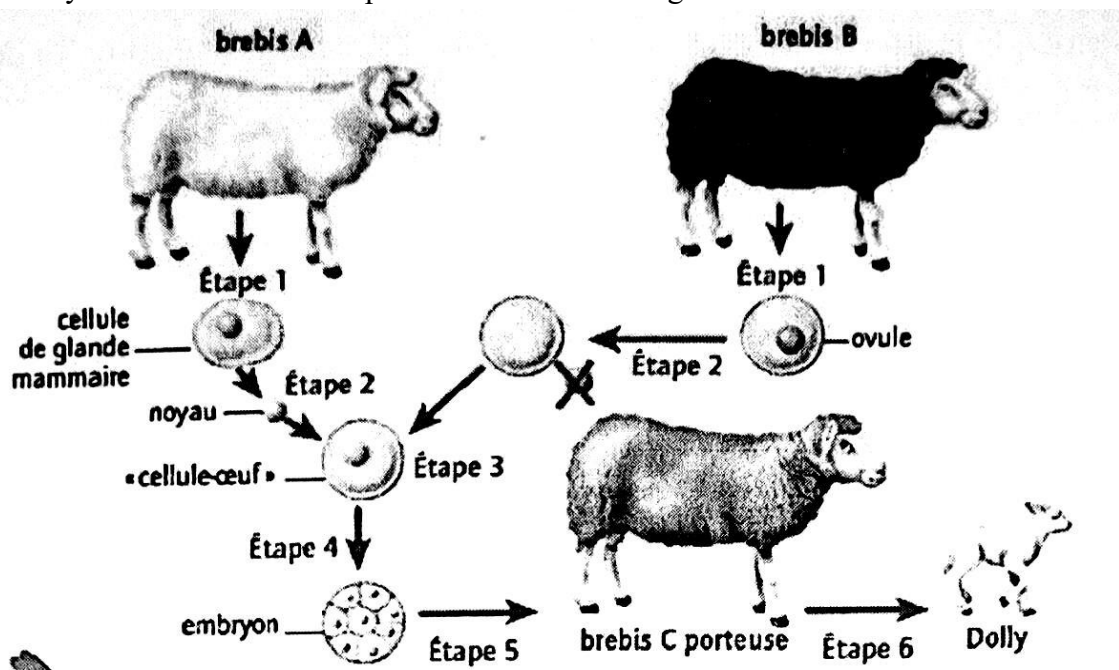
1. Bébé est-il un garçon ou une fille ? Justifiez votre réponse
2. Quelle anomalie constater-vous dans ce caryotype? Quel nom donne-t-on à cette anomalie chromosomique?
3. Ecrivez la formule de ce bébé.

Définir : amniocentèse, quel est son importance

4. Pourquoi d'après vous a-t-on fait le caryotype ?

Exercice 5 : Exploitation des résultats d'expérience de transfert de noyaux

Dolly est née en 1996 en Ecosse, c'est le premier mammifère issu d'une expérience de transfert de noyaux (clonage). Dolly est un clone : c'est copie exacte d'un autre organisme vivant.



Document

- 1) Combien de brebis adulte ont été utilisées pour obtenir Dolly.
- 2) Qu'a-t-on prélevé sur les **brebis A et B** ?
- 3) Comment a été obtenue la cellule œuf donc est Dolly.

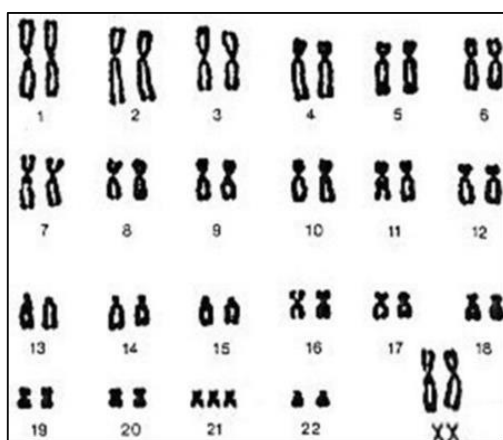
- 4) Préciser les différentes origines de la cellule œuf.
- 5) Que devient la cellule œuf ? (étape 4)
- 6) A quoi sert la **brebis C** ?
- 7) D'après le pelage quelle brebis Dolly a-t-elle l'origine est-elle le clone.
- 8) Déduire ce que nous renseigne cette expérience concernant la localisation de l'information génétique.

II) EVALUATION DES COMPETENCES

Compétence ciblée 1 : Eradiquer les préjugés autour de l'apparition de nouveaux caractères au sein des familles

Situation et contexte

Il y a des années dans un village, une femme avait accouché à terme d'une fille qui, aujourd'hui est au lycée et fait l'objet de moquerie de la part de ses camarades car elle est de petite taille avec un visage large et une face aplatie et présente un retard mental plus ou moins important. Sa mère quant à elle est non seulement traitée de sorcière par son mari malgré le caryotype de sa fille ci-dessus obtenu à l'hôpital. Etant accusée d'avoir pactisé avec le diable elle est alors trainée à la chefferie pour pratique de sorcellerie comme le montre la figure ci-dessous.



Ayant pris part à cette discussion matinale à la chefferie, et face aux accusations à l'égard de cette femme, il vous a été demandé de préparer un exposé à présenter lorsque ce couple reviendra à la chefferie pour les palabres :

Consigne 1 : Rédiger un premier texte de quatre (4) lignes maximums pour expliquer pourquoi cet enfant est de sexe féminin

Consigne 2 : Rédiger un deuxième texte de sept (7) lignes maximums et en se basant sur le nombre de chromosome que compte le caryotype de la fille pour expliquer la cause des malformations observées chez elle puis préciser en se justifiant de quel syndrome elle souffre

Consigne 3 : Face aux moqueries dont fait l'objet cette fille dans votre lycée, vous avez décidé de sensibiliser vos camarades qui ont des préjugés autour de l'apparition des caractères nouveaux que présentent chez cette fille. Proposer et écrire sur la feuille que tiennent tes camarades un slogan de sensibilisation.



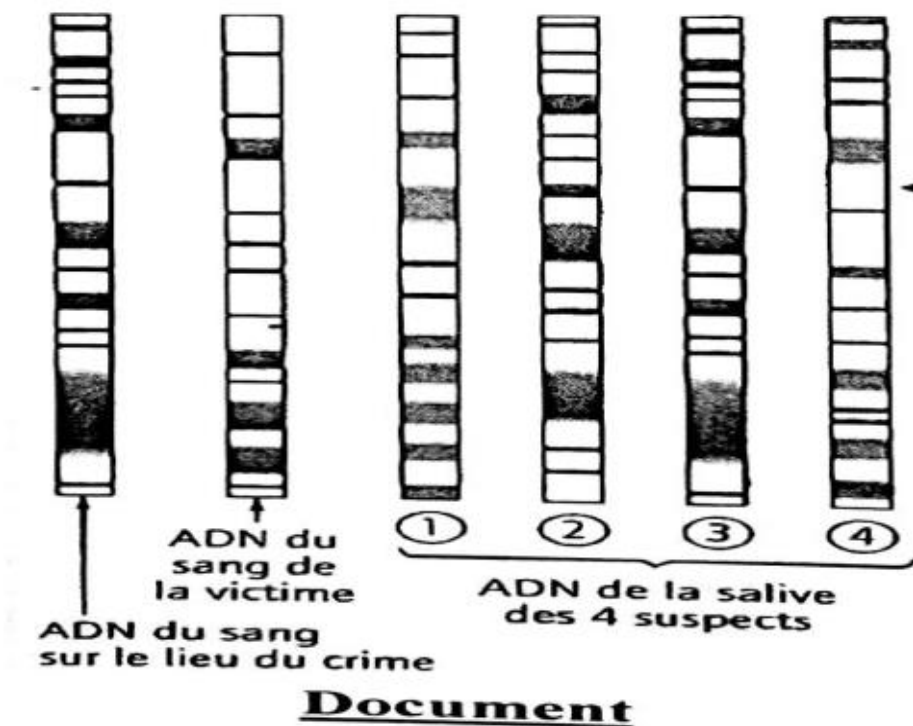
Compétence visée 2 : Localiser et donner la nature de l'information génétique en déterminant les caractères héréditaires.

Un poignard taché de sang, et porteur de l'ADN du petit KANA et de son meurtrier présumé a été retrouvé. Selon les analyses effectuées, le sang retrouvé sur le poignard contenait les cellules des victimes et l'auteur présumé (supposé du meurtre). << C'est à partir de ces cellules que l'ADN du coupable a été extrait>> a déclaré le procureur. Comme nous l'indique l'inspecteur de police scientifique qui travaille sur cette affaire<< toutes les cellules des êtres vivants contiennent de l'ADN, une molécule qui porte une sorte de carte d'identité génétique de l'individu auquel elle appartient>>.

Consigne 1 : Propose une explication pourquoi les enquêteurs choisi de ne s'intéresser qu'à la molécule d'ADN.

Consigne 2 : Propose une expérience qui permettrait de montrer ou est localiser l'information génétique dans la cellule. Le << test ADN>> consiste à extraire l'ADN des cellules recueillies puis à analyser les fragments d'ADN qui se présentent sous forme de séquences ou de bandes sombres (sortes de code-barres).

Le document ci-dessous présente l'ADN extrait d'une tache de sang retrouvé sur le lieu du crime et l'ADN de 04 suspects et de la victime.



Consigne 3 : Parmi les 04 suspects, le coupable est-il présent ? Justifier votre réponse

« *L'échec est un choix, le succès un mérite...il faut semer dès maintenant ce qu'on voudra récolter demain* »